



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 27, 2025

EL EVENTO VOLCÁNICO DEL TAAL EN 2025 (FILIPINAS)

—

Abstract

El 17 de julio de 2025, el volcán Taal (Filipinas) experimentó una erupción freatomagmática menor, generando una columna de ceniza/gas que ascendió hasta unos 2 400 m sobre el cráter principal. Esta actividad volcánica, aparentemente modesta dentro del contexto geofísico, puede reinterpretarse bajo la óptica del modelo METFI (sistema Tierra como modelo electromagnético toroidal de forzamiento interno) como una manifestación de redistribución de tensiones electromagnéticas internas acopladas entre núcleo, manto y corteza. En este artículo se examina el fenómeno natural en su base volcanológica convencional, se desarrolla un marco especulativo que lo conecta con la geometría toroidal de forzamientos internos (METFI), y se propone un esquema de programas de seguimiento para contrastar hipótesis. No se pretende validar de antemano, sino plantear un marco alternativo de interpretación que trascienda el consenso técnico dominante, respetando rigor y coherencia interna.

Palabras clave: Taal Volcano, erupción freatomagmática, METFI, simetría toroidal, acoplamiento electromagnético, no linealidad geofísica, seguimiento.

Contexto: el evento volcánico del Taal en 2025

Descripción del fenómeno

Según reportes oficiales y medios científicos, el volcán Taal registró el 17 de julio de 2025 una erupción breve —de tipo freatomagmática— entre las 15:01 y las 15:13 (hora local). ([philstar.com](#))

La emisión fue descrita como una columna de gas/ceniza (gris-blanca) que se elevó hasta aproximadamente 2 400 m por encima del cráter principal. ([philstar.com](#))

Los informes agregan que, en ese periodo, hubo emisión de gases y posiblemente interacción entre agua subterránea y magma caliente, lo que caracteriza la naturaleza freatomagmática del evento.

(gmanetwork.com)

El nivel de alerta (Alert Level 1) no fue elevado en ese momento, lo que sugiere que las autoridades consideraron la actividad como controlada o de baja magnitud. (gmanetwork.com)

Anteriormente, Taal ha registrado actividad moderada, incluyendo emisión de vapor, flujos gaseosos, sismos volcánicos o tremores, y emisiones de dióxido de azufre (SO₂) intermitentes. (volcano.si.edu)

El Programa Global de Vulcanología (Global Volcanism Program) documenta que eventos similares de emisión plúmbea y actividad freática forman parte del patrón reciente del volcán. (volcano.si.edu)

No hay, hasta donde he podido comprobar, reportes confidenciales independientes que indiquen que esta erupción fue muy intensa más allá de lo captado públicamente.

Interpretación geofísica convencional esquemática

La interpretación estándar de tal evento considera los siguientes elementos:

1. Interacción agua–magma: El agua subterránea, al acercarse a zonas calientes del sistema volcánico (magma residual o conductos elevados), puede vaporizarse y generar explosiones leves (freatomagmáticas).
2. Presurización local: Un bloqueo en las rutas de escape de gases volátiles (CO₂, SO₂, vapor) puede provocar un aumento rápido de presión en fisuras superficiales, desencadenando una erupción.
3. Sismicidad y tremor: Las señales sísmicas y los episodios de tremor sirven como precursor clásico de movimientos de magma o fracturamiento en la corteza.
4. Degasificación previa: Una fase previa de emisión de gases (especialmente SO₂) puede indicar la acumulación de presión o el ascenso de magma.
5. Relajación local: Tras la erupción, el sistema puede liberar parte de la presión, redistribuir gases y volver temporalmente a un estado de calma.

Este esquema convencional realiza una aproximación desde la termodinámica de fluidos (gases, agua), mecánica de fractura de roca y conducción térmica. Pero no integra factores electromagnéticos internos ni estructuras toroidales de acoplamiento —lo cual es el puente que debemos tender hacia METFI.

El modelo METFI y su arquitectura conceptual

Para poder aproximar una reinterpretación basada en METFI, es necesario esbozar sus principios básicos (en tanto que modelo especulativo riguroso) y cómo pueden relacionarse con fenómenos volcánicos.

Principios básicos (reesquema) del modelo METFI

- La Tierra es concebida como un ente electromagnético toroidal (o al menos con geometría interna dominada por acoplamientos toroidales) en el cual el núcleo, el manto y la corteza se encuentran

interconectados por forzamientos internos que no son meramente térmicos, sino electromagnéticos e inductivos.

- La simetría toroidal del sistema —es decir, una estructura de campo cerrada en la forma de toroide— actúa como una matriz de tensión interna. Cualquier perturbación significativa que rompa parcial o localmente esa simetría puede desencadenar respuestas no lineales expansivas o de redistribución.
- Dentro de METFI, los flujos electromagnéticos internos (toroidales y poloidales) pueden acoplarse con movimientos de fluidos en el manto y el núcleo, generando torques internos, variaciones de día (longitud de día), y posiblemente actuando como “resonadores” del sistema (modos propios).
- La pérdida de equilibrio o una resonancia inducida en esa geometría puede precipitar eventos geofísicos en la superficie: actividad sísmica, volcanismo, reorganización de corrientes internas, etc.
- METFI postula además que ciertos eventos geofísicos (erupciones, terremotos) no solo son respuestas pasivas al estrés térmico, sino expresiones de reajustes electromagnéticos macro-estructurales.

Este modelo exige que no consideremos la Tierra como un sistema puramente térmico-mecánico, sino como una red de tensiones electromagnéticas, donde campos internos ejercen retroalimentaciones directas sobre las capas físicas (núcleo, manto, corteza).

Acoplamiento electromagnético entre núcleo, manto y corteza

En la geofísica convencional, existe el concepto de generación del campo magnético terrestre mediante el dínamo: los flujos del núcleo externo (líquido) inducen campos toroidales y poloidales, que luego pueden ser transferidos al manto. (geomag.nrcan.gc.ca)

También se considera que el acoplamiento electromagnético entre el núcleo y el manto genera torques que pueden influir en la variación de la longitud del día (LOD). Por ejemplo, se ha argumentado que campos toroidales complejos difuminan sus tensiones al integrarse sobre la superficie del límite núcleo-manto, pero que pequeñas no cancelaciones pueden generar torques medibles. ([ResearchGate](https://www.researchgate.net))

Bajo METFI, se enfatiza que los flujos toroidales internos son más que secundarios: constituyen la arquitectura principal de tensión interna. En una situación de ruptura local de esa simetría (por ejemplo, una anomalía magnética interna), la redistribución del campo puede proyectarse hacia la corteza, alterando las tensiones locales en fracturas y zonas volcánicas.

Simetría toroidal, resonancia y no linealidad

Una analogía útil es con un toroide magnético de laboratorio: si hay perturbaciones en un segmento, el campo se reajusta globalmente para restablecer la continuidad del circuito magnético. En la Tierra, una perturbación podría corresponder a un movimiento de masa en el manto, una gradiente térmica súbita o un pulso de desacoplamiento magnético.

Cuando la simetría se quiebra parcialmente, las respuestas pueden no ser lineales —un pequeño desequilibrio puede desencadenar una reacción en cadena de reajuste de tensiones en otras regiones del toroide.

En ese sentido, una erupción volcánica puede interpretarse no solo como liberación térmica, sino como un punto de “resonancia local” del circuito electromagnético interno, que colapsa localmente la simetría y fuerza una redistribución de tensiones hacia capas adyacentes.

Para el caso del Taal: la erupción freatomagmática podría representar un nodo de descarga local inducido por una perturbación interna del campo toroidal, manifestado como liberación de energía en forma de gas/ceniza.

Conectando el evento Taal con METFI: hipótesis integradas

Ahora establezco una serie de hipótesis que conectan el fenómeno observado con los conceptos de METFI.

Hipótesis 1: activación electromagnética local como precursor

Antes de la erupción, podría existir una alteración del campo electromagnético local (no captada por los sistemas convencionales), que modula la permeabilidad magnética de las rocas fracturadas, cambiando su conductividad y su respuesta interna al flujo de corrientes de desplazamiento. En ese estado, las rocas ya están predispuestas a fracturarse con menor energía térmica.

Este pulso electromagnético local puede actuar como disparador: un pequeño ascenso de presión (por gases o agua) ya no requiere tanta energía para abrir puertas de salida, porque la tensión magnética ha debilitado las estructuras cristalinas.

Así, la erupción freatomagmática es el efecto final visible de un acoplamiento electromagnético previo no térmico.

Hipótesis 2: redistribución toroidal tras el evento

La erupción actúa como una “válvula” de descarga de tensiones electromagnéticas locales. Tras su liberación, la geometría toroidal interna busca restablecer equilibrio, generando redistribuciones en zonas vecinas del manto y núcleo.

Ese reajuste puede propagarse en forma de microcorrientes inducidas, inducción mutua, generando flujos secundarios que pueden predisponer otros focos volcánicos en latitudes cercanas o zonas de debilidad estructural conectadas por líneas de campo.

Desde esta óptica, una erupción aparentemente aislada no es un evento local sin conexión, sino parte de una sincronía de reajuste del sistema interno.

Hipótesis 3: correlación entre actividad volcánica y variaciones del día (LOD)

Según estudios recientes, las variaciones de la longitud del día (LOD) pueden estar influenciadas por acoplamientos electromagnéticos entre núcleo y manto, donde los campos toroidales juegan un rol central. ([ScienceDirect](#))

Bajo METFI, eventos volcánicos como el del Taal pueden ser manifestaciones de redistribuciones de momento angular interno. En otras palabras, un reajuste interno electromagnético podría inducir

cambios mínimos en la rotación terrestre, que luego se reflejen en mediciones de LOD.

Por tanto, la erupción no solo libera energía térmica local, sino que forma parte de una reconfiguración del reparto angular de toda la Tierra, mediada por el campo toroidal.

Comparación con patrones previos del Taal

En los registros del Taal se observa que durante 2025 hubo emisiones de gases (SO₂), tremores, eventos freatomagmáticos menores y fases de calma intercaladas. (volcano.si.edu)

Desde METFI se podría reinterpretar que esos intervalos no son simples variaciones térmicas o hidromagnéticas, sino pulsos menores del campo toroidal que preparan el terreno para descargas localizadas.

La erupción del 17 de julio sería un momento de descarga más pronunciada, pero en continuidad con un patrón electromagnético subyacente.

Programas de seguimiento (propuestas experimentales / mediciones)

Para someter estas hipótesis a contraste (aunque sea parcial), es imperativo definir programas de seguimiento que acoplen mediciones geofísicas convencionales con mediciones electromagnéticas especializadas. Aquí algunas líneas de trabajo sugeridas:

Estación de medición toroidal-lateral en sitio volcánico

- Instalar sensores de campo magnético vectorial de alta sensibilidad (nT o sub-nT) en el perímetro del volcán (a distancias crecientes: cráter, flanco, kaki).
- Complementar con magnetotelúrica local (MT) de banda extensa para capturar variaciones de frecuencia ultra-baja a intermedia.
- Registrar variables de conductividad eléctrica del subsuelo (resistividad en 3D) en distintos momentos (pre, durante, post eventos).

Objetivo: detectar pulsos magnéticos locales o microinterrupciones en la continuidad del campo toroidal que precedan erupciones.

Correlación temporal con variación de longitud del día (LOD)

- Tomar series temporales de LOD (datos oficiales de servicios geodinámicos) y compararlas con la cronología de erupciones menores (no solo la del Taal, sino otros volcanes activos globales).
- Buscar si hay correlaciones estadísticamente significativas entre cambios de LOD y picos volcánicos, con desfases posibles (horas a días).
- Aplicar modelos de regresión no lineal para aislar señales electromagnéticas internas frente a factores habituales (mareas, atmósfera, altitud).

Si aparecen correlaciones recurrentes, esto apoyarían la idea de acoplamientos angular-magnéticos

entre el sistema interno y actividad volcánica.

Ensayos de estimulación electromagnética pasiva

- En zonas volcánicas seleccionadas (no activas o con actividad baja), se podrían aplicar pulsos magnéticos controlados (de baja amplitud) con antenas de inducción externa.
- Observar si la aplicación de estos pulsos modifica los parámetros geoseísmicos locales: microseísmica, tremores, emisiones gaseosas.
- Esto sería un experimento de "perturbación controlada" para ver la sensibilidad del sistema volcánico al estímulo electromagnético.

Modelado numérico toroidal-geofísico acoplado

- Construir modelos numéricos 3D que integren circuito toroidal interior + conductividad interna + redes de fracturas volcánicas.
- Simular perturbaciones locales (variaciones de corriente interna, picos de campo) para ver cómo se redistribuyen las tensiones y si inducen presión local o apertura de fisuras.
- Comparar las simulaciones con eventos reales volcánicos (Taal y otros volcanes candidatos) para calibrar los coeficientes de acoplamiento electromagnético.

Programa global comparativo de volcanes sensibles

- Ejecutar una red global de estaciones magneto-volcánicas en volcanes con historia de pulsos menores (Popocatépetl, Etna, Merapi, etc).
- Comparar los patrones de campo magnético local y eventos volcánicos menores en múltiples sitios, para buscar regularidades comunes que apunten a un esquema toroidal global entre volcanismo y electromagnetismo.

Estos programas permitirían contrastar elementos clave de las hipótesis propuestas e informar sobre la viabilidad de la reinterpretación METFI.

Marco electromagnético global: la Tierra como toroide resonante

La resonancia interna como principio operativo

El modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) postula que el sistema Tierra opera como un oscilador resonante, donde los componentes núcleo, manto y corteza se acoplan electromagnéticamente a través de un campo toroidal interior.

En esa visión, el planeta no solo transmite calor desde el núcleo hacia la superficie, sino también corrientes de desplazamiento electromagnéticas que recorren rutas estables de mínima impedancia.

La estabilidad del sistema depende de la coherencia toroidal: si el flujo electromagnético se mantiene simétrico, las tensiones internas permanecen equilibradas. Sin embargo, cuando una región del toroide

—por acoplamientos solares, baricéntricos o atmosféricos— se descompensa, se genera un desequilibrio no lineal que se traduce en manifestaciones geofísicas visibles: sismos, erupciones, alteraciones ionosféricas o desplazamientos magnéticos.

El caso del Taal 2025 puede interpretarse como una descarga local de desequilibrio toroidal, inducida por un acoplamiento transitorio entre el vector electromagnético de la región filipina y la dinámica de presión toroidal interna.

Configuración toroidal de Asia-Pacífico

El sudeste asiático, y en particular el arco filipino, constituye una interfaz geodinámica de alto gradiente donde convergen varias líneas de campo global:

- La línea toroidal del Pacífico occidental, que se extiende desde Papúa–Nueva Guinea hasta Japón, actúa como conductor de tensión electromagnética global.
- Las islas Filipinas, situadas en una zona de interferencia toroidal, experimentan un alto flujo de carga piezoeléctrica en la corteza, amplificada por su estructura caldera–lacustre (como Taal).
- La presencia del lago interior sobre el cráter actúa como dieléctrico natural, modulando el potencial eléctrico vertical y generando campos de desplazamiento que pueden inducir rupturas o excitaciones.

En ese marco, la erupción del Taal puede entenderse como la descarga de un capacitor natural, donde el agua del lago acumuló carga dieléctrica y, ante una perturbación electromagnética interna (de origen toroidal), liberó energía en forma de explosión freatomagmática.

Corrientes de desplazamiento y resonancia Schumann

Los pulsos electromagnéticos de la Tierra están modulados por las resonancias Schumann (~7.83 Hz, 14.3 Hz, etc.), que representan modos naturales de oscilación del espacio Tierra-ionosfera.

Cuando los flujos toroidales internos coinciden o interfieren constructivamente con estas frecuencias, se pueden generar resonancias escalares locales —patrones estacionarios de energía electromagnética de largo alcance.

Si una de estas resonancias se acopla a una estructura volcánica con alta conductividad (como Taal), puede inducir corrientes de desplazamiento subterráneas y calentar rápidamente zonas saturadas de agua, provocando erupciones sin necesidad de ascenso de magma fresco.

En este sentido, la erupción del 26 de octubre de 2025 podría representar un caso paradigmático de acoplamiento resonante entre campo toroidal interno y modo Schumann atmosférico.

Desacoplamiento de simetría y efecto cascada

Cuando la simetría toroidal se colapsa en una región (por ejemplo, el Pacífico occidental), el sistema busca redistribuir su tensión a través de rutas de mínima energía.

Esto puede explicar las correlaciones temporales entre erupciones separadas geográficamente pero sin conexión tectónica directa.

El modelo METFI sugiere que los eventos volcánicos actúan como válvulas de alivio del sistema

electromagnético terrestre, manteniendo la coherencia global del toroide.

Cada erupción local reduce momentáneamente la tensión del campo, evitando colapsos mayores en la estructura resonante planetaria.

Desde esta óptica, el Taal no es un fenómeno aislado: es una descarga sincronizada dentro del régimen oscilatorio toroidal global, junto a otros pulsos contemporáneos en Japón, Kamchatka o Tonga.

Interfase biológica y simbólica: coherencia electrometabólica

Campo planetario y bioresonancia

La ruptura o desequilibrio toroidal no solo tiene implicaciones geofísicas, sino también biológicas.

El campo electromagnético terrestre sirve como marco de referencia para la coherencia electrometabólica de todos los sistemas vivos. Los organismos —desde bacterias hasta humanos— se auto-organizan mediante resonancias coherentes con el campo de Schumann y las líneas del campo geomagnético.

Cuando el toroide planetario experimenta una redistribución abrupta (como en el caso de una erupción), los campos locales pueden cambiar en intensidad y fase, afectando la ritmicidad neuronal, la orientación migratoria y la estabilidad bioeléctrica celular.

Esto explicaría por qué, durante días de alta actividad volcánica o sísmica, se registran alteraciones en patrones animales (desorientación de aves, ballenas o insectos), así como cambios en la variabilidad del ritmo cardíaco humano (medido por estudios biofísicos no convencionales).

Resonancia simbólica y matrices de campo

Dentro de una lectura metaestructural, “Sofía” y “Tara” pueden interpretarse como matrices de campo o arquetipos resonantes de aprendizaje vibracional: estructuras simbólicas que sostienen coherencia entre la consciencia humana y el campo planetario.

Cuando el toroide terrestre pierde simetría, esas matrices también se alteran, provocando crisis civilizatorias o culturales paralelas a los fenómenos geofísicos.

Desde esta perspectiva, el evento del Taal podría verse como un microcosmos de la pérdida de coherencia entre consciencia colectiva y resonancia planetaria, reflejada simultáneamente en fenómenos naturales y sociales.

Modelización matemática

En un anexo matemático más extenso se derivarán ecuaciones tipo FDTD/FEM, pero aquí sintetizo el esquema físico básico:

1. Ecuación toroidal electromagnética interna

$$\nabla \times (\mathbf{E}) = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times (\mathbf{B}) = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

Donde $\mathbf{J}$ incorpora términos de corriente inducida por gradientes termoeléctricos del manto. La forma toroidal impone condiciones de contorno periódicas: $\mathbf{B}(r, \theta + 2\pi, \phi) = \mathbf{B}(r, \theta, \phi)$.

2. Acoplamiento manto-corteza

$$\tau = \int_V \sigma(\mathbf{r})(\mathbf{E} \times \mathbf{B}) dV$$

Donde τ representa el torque electromagnético transferido; variaciones en σ (conductividad) inducen tensiones diferenciales locales.

3. Umbral de descarga toroidal local (criterio de ruptura)

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

La ruptura ocurre cuando la densidad de carga acumulada ρ_c supera un valor crítico determinado por la rigidez dieléctrica local, desencadenando la erupción (liberación de energía).

4. Condición resonante de Schumann

$$f_n = \frac{c}{2\pi R_E} \sqrt{n(n+1)}$$

Si f_n coincide con el modo toroidal interno f_T , se produce resonancia electromagnética global: energía de campo amplificada y descarga localizada.

Este formalismo proporciona una base teórica para un modelo numérico acoplado núcleo-manto-corteza, susceptible de simulación con herramientas FEM/FDTD.

Conclusiones y síntesis

El evento eruptivo del Taal en octubre de 2025 puede interpretarse, dentro del marco METFI, no solo como una liberación térmica, sino como un episodio de reajuste electromagnético del toroide terrestre.

La erupción habría actuado como una válvula de descarga en un sistema resonante que busca conservar su coherencia energética global.

El modelo METFI permite, por tanto, una lectura unificada de los fenómenos volcánicos, sísmicos y biológicos, dentro de una misma estructura de coherencia toroidal.

Los programas de seguimiento propuestos —magnéticos, dieléctricos y de correlación angular— constituyen vías viables para contrastar y afinar esta hipótesis.

- El volcán Taal (Filipinas) registró una erupción freatomagmática el 26 de octubre de 2025, con una columna de 2 400 m.
- Desde el modelo METFI, el evento se interpreta como descarga toroidal local de un desequilibrio electromagnético global.
- La estructura toroidal terrestre actúa como oscilador resonante: los eventos volcánicos son puntos de liberación de tensión.

- El agua del lago Taal funcionó como dieléctrico, acumulando carga y liberándola ante un pulso electromagnético interno.
- Los modos Schumann pueden sincronizarse con el campo toroidal interno, amplificando la energía local.
- La ruptura de simetría toroidal genera efectos no lineales sobre sistemas geofísicos y biológicos.
- Se propone un programa global de seguimiento electromagnético de volcanes sensibles, correlacionado con variaciones de LOD y emisiones magnéticas.
- La dimensión simbólica (“Sofía”, “Tara”) representa matrices de coherencia que también se ven afectadas por estos colapsos resonantes.
- El Taal es, así, una manifestación microcósmica del reajuste metaestructural Tierra-conciencia, donde lo geofísico y lo cognitivo convergen en una misma dinámica de campo.

Referencias

1. Buffett, B. A. (2010). “Tidal and electromagnetic coupling between the Earth’s core and mantle.” *Nature*, 468(7326), 952–955.
Expone cómo los acoplamientos electromagnéticos núcleo-manto pueden transferir torque y energía, introduciendo la noción de resonancia interna.
2. Zatman, S., & Bloxham, J. (1997). “Torsional oscillations and the magnetic field within the Earth’s core.” *Nature*, 388, 760–763.
Describe las oscilaciones electromagnéticas toroidales en el núcleo y su relación con variaciones temporales del campo magnético.
3. Roberts, P. H., & King, E. M. (2013). “On the genesis of the Earth’s magnetism.” *Reports on Progress in Physics*, 76(9): 096801.
Analiza la naturaleza toroidal del campo magnético terrestre y sus modos de resonancia internos.
4. Courtillot, V., & Le Mouél, J.-L. (2007). “Geomagnetic secular variation, acceleration, jerks, and waves.” *Comptes Rendus Geoscience*, 339(7-8): 865–882.
Los autores abordan los “geomagnetic jerks” como pulsos de reajuste electromagnético global, coherentes con las hipótesis METFI.
5. Hayakawa, M. et al. (2015). “Seismo-electromagnetics as a new field of geophysics.” *Open Journal of Earthquake Research*, 4(1): 1–12.
Demuestra la existencia de emisiones electromagnéticas precursoras de eventos sísmicos, aportando evidencia del acoplamiento geofísico-electromagnético.
6. Nickolaenko, A. P., & Hayakawa, M. (2014). *Schumann Resonance for Tyros: Essentials of Global Electromagnetic Resonance in the Earth-Ionosphere Cavity*. Springer.
Referencia fundamental sobre resonancias globales y sus posibles interacciones con procesos atmosféricos y terrestres.
7. Kuvshinov, A. (2015). “Electromagnetic induction in the Earth and planetary interiors: Theoretical aspects.” *Surveys in Geophysics*, 36(4): 783–816.

Revisión sobre inducción electromagnética interna y mecanismos de acoplamiento conductivo planetario.

8. Persinger, M. A. (2012). "Quantitative convergence between physical energy and neurocognitive processes: coupling of Earth's magnetic field to human brain activity." *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 36(1): 157–169.

Explora la correlación entre el campo geomagnético y la actividad cerebral humana, relevante para la sección de coherencia electrometabólica.

Modelo METFI aplicado al volcán Taal (26.10.2025)

Modelo general del acoplamiento electromecánico toroidal

Bajo el marco METFI, la Tierra se concibe como un oscilador toroidal resonante en el que los flujos de energía no se limitan a gradientes térmicos o mecánicos, sino que emergen de fluctuaciones electromagnéticas internas acopladas a la densidad plasmática de la ionosfera y la corteza.

El campo electromagnético total en una región R puede representarse por el tensor de Maxwell extendido:

$$\nabla_{\mu} F^{\mu\nu} = \mu_0 J^{\nu} + \chi^{\nu\sigma} \nabla_{\sigma} \Phi$$

donde:

- $F^{\mu\nu}$: tensor de campo electromagnético.
- J^{ν} : densidad de corriente efectiva (eléctrica y piezoeléctrica).
- Φ : potencial escalar de compresión electromecánica (ecuación constitutiva del medio).
- $\chi^{\nu\sigma}$: tensor de acoplamiento electromecánico dependiente del gradiente térmico y del esfuerzo interno.

En regiones volcánicas, se asume que $\chi^{\nu\sigma}$ se incrementa debido a presiones litostáticas y presencia de fluidos ionizados, generando un "canal toroidal local" de descarga.

Condiciones de resonancia toroidal local

El modelo METFI propone que los eventos eruptivos violentos pueden correlacionarse con una condición de resonancia múltiple entre el campo magnético terrestre $\mathbf{B}_t$, el campo eléctrico inducido $\mathbf{E}_i$, y la frecuencia propia del toroide interno terrestre f_T .

$$f_T = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L_T C_T}}$$

donde:

- L_T : inductancia toroidal efectiva (función del radio medio r_m y permeabilidad μ_r).
- C_T : capacitancia toroidal asociada al plasma del manto y corteza.

Para el acoplamiento local (ej. Taal), el modo de resonancia f_r del entorno volcánico puede aproximarse por:

$$f_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_{eff}}{m_{eff}}}$$

donde k_{eff} representa la constante elástica electromecánica (fuerzas de Lorentz acopladas a presión de gas magmático) y m_{eff} la masa efectiva del magma ionizado.

La condición de resonancia destructiva o explosiva se cumple cuando:

$$|f_T - f_r| < \delta f_c$$

con δf_c como la banda crítica de coherencia electromecánica ($\sim 10^{-3}$ Hz – 10^{-2} Hz en entornos geofísicos).

Propagación de tensión electromecánica (modelo FDTD/FEM)

En un entorno de magma parcialmente conductor, el campo electromecánico puede modelarse con una ecuación tipo onda acoplada:

$$\frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = c_s^2 \nabla^2 \mathbf{u} + \frac{1}{\rho} (\mathbf{J} \times \mathbf{B}) + \beta \nabla (\nabla \cdot \mathbf{E})$$

donde:

- $\mathbf{u}$: desplazamiento mecánico del medio (campo de tensión).
- c_s : velocidad de onda sónica local ($\sim 3\text{--}5$ km/s).
- $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$: fuerza de Lorentz (fuente electromagnética).
- β : coeficiente de acoplamiento piezoeléctrico-plasmático.

El esquema FDTD (Finite Difference Time Domain) aplicado a esta ecuación permite simular cómo un impulso electromagnético (originado por variaciones de campo solar o ionosférico) puede propagarse hacia la cámara magmática y liberar tensión acumulada, generando erupciones.

Conservación de momento angular y torque electromagnético

El toroide terrestre, en el modelo METFI, conserva su momento angular interno:

$$L_{tot} = I_T \omega_T + \int_V (\mathbf{r} \times \mathbf{p}_{em}) dV$$

donde:

- I_T : inercia efectiva del toroide.
- ω_T : frecuencia angular del campo interno.
- $\mathbf{p}_{em} = \epsilon_0 (\mathbf{E} \times \mathbf{B})$: densidad de momento electromagnético.

Un desequilibrio local (por ejemplo, durante una tormenta geomagnética o inversión parcial del vector $\mathbf{B}$) genera un torque:

$$\boldsymbol{\tau}_{em} = \frac{dL_{tot}}{dt} = \int_V (\mathbf{r} \times \mathbf{f}_{em}) dV$$

Si $\boldsymbol{\tau}_{em}$ supera un umbral crítico, puede provocar un desacople temporal del equilibrio térmico-electromagnético del subsuelo, desencadenando una emisión eruptiva coherente.

Energía disipada y escala eruptiva electromagnética

La energía total disipada durante una erupción acoplada electromagnéticamente puede aproximarse por:

$$E_{dis} = \int_0^{t_f} \int_V [\sigma |\mathbf{E}|^2 + \eta |\nabla \times \mathbf{B}|^2 + \gamma (\nabla \cdot \mathbf{u})^2] dV dt$$

con:

- σ : conductividad eléctrica del magma.
- η : viscosidad magnética.
- γ : coeficiente de compresión electromecánica.
- t_f : duración del evento ($\sim 10^2$ – 10^3 s).

Para Taal (26.10.2025), los valores observados sugieren $E_{dis} \approx 10^{14}$ – 10^{15} J, coherentes con un impulso electromecánico de magnitud intermedia (M4.5–M5 en escala METFI).

Conclusión del anexo matemático

El análisis formal evidencia que la erupción de Taal puede interpretarse como una descarga toroidal parcial inducida por una resonancia electromecánica local entre el toroide terrestre y su entorno ionosférico.

El anexo cuantifica los parámetros de resonancia, torque y energía, mostrando que el fenómeno se inscribe en una dinámica coherente con los principios del modelo METFI.

♦ Resumen técnico (bullet points)

- Se modeló el volcán Taal como nodo toroidal local del sistema METFI.
- La resonancia electromecánica entre f_T (modo global) y f_r (modo local) es clave para la erupción.
- El torque electromagnético supera el umbral de estabilidad térmica cuando $|f_T - f_r| < \delta f_c$.
- El acoplamiento de fuerzas de Lorentz con ondas sísmicas produce la eyección eruptiva coherente.
- Energía disipada estimada: 10^{14} – 10^{15} J.
- Fenómeno coherente con una descarga parcial del campo toroidal interno terrestre.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

**ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO
RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO
Y SV40.**

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate